



Definiciones de Autovalores y Autovectores

Definición 1

Sea $\underline{\underline{A}}$ una matriz cuadrada $\{n \times n\}$, el polinomio definido por:

$$P_n(\lambda) = \text{Det}(\underline{\underline{A}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}})$$

Se denomina polinomio característico de $\underline{\underline{A}}$.

Si $\underline{\underline{A}} \{n \times n\}$, entonces $P_n(\lambda)$ tiene a lo sumo grado n .

Definición 2

Si $P_n(\lambda)$ es el polinomio característico de $\underline{\underline{A}}$, los ceros de $P_n(\lambda)$ se llaman valores característicos o propios de $\underline{\underline{A}}$ (Autovalor):

$$\text{Det}(\underline{\underline{A}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}}) = 0$$

Definición 3

Si $\vec{X} \neq \vec{0}$ y además se cumple la propiedad que:

$$(\underline{\underline{A}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}}) \cdot \vec{X} = \vec{0}$$

Entonces a $\vec{X}$ se lo llama vector característico o propio de la matriz $\underline{\underline{A}}$ (Autovector) asociado al valor característico λ .

Definición 4

El radio espectral $\rho(\underline{\underline{A}})$ de una matriz $\underline{\underline{A}}$ está definido por:

$$\rho(\underline{\underline{A}}) = \text{Máx} |\lambda_i|$$

(Máximo autovalor en valor absoluto), donde λ es un valor característico de $\underline{\underline{A}}$.

Definición 5

Si el radio espectral de una matriz $\rho(\underline{\underline{A}}) < 1 \rightarrow \text{converge}$